

# Update automatique des postes fixes

-Avant de lire, cette page, mettre la police en OpenDyslexic-

**Objectif :** réveiller la machine (WakeOnRTC), lui faire télécharger un script qui contient les commandes à exécuter pour toute update/amélioration

## **Pré-requis :**

- Sur chaque client :
  - Wake-on-LAN activé dans le BIOS.
  - Serveur SSH installé et actif (sudo apt install openssh-server).
  - autofs configuré pour monter le partage NFS du serveur dans /mnt/Leray6/update
  - La clé publique du serveur ajoutée dans /home/user/.ssh/authorized\_keys pour une connexion SSH sans mot de passe.
- Sur le serveur :
  - Une paire de clés SSH générée (le script pourra s'en charger)
  - Le fichier /Leray6/update/clients.conf créé avec une ligne par client.

**Notions :** ▫ **/etc/exports** : C'est le fichier de configuration principal du serveur NFS.

Il déclare les dossiers qu'on veut partager et à qui on veut les partager, ainsi qu'avec quelles permissions. **C'est un fichier texte !!!!**

▫ **WakeOnRTC** : permet de programmer l'heure de réveil d'un pc dans un registre de la RTC (horloge en temps réel)

▫ **nobody:nogroup** : permet de traduire les utilisateurs inconnus en quelqu'un de sûr, en évitant d'attribuer des droits trop importants

▫ Un **démon** est un **programme qui s'exécute en arrière-plan** sur un système Unix/Linux, souvent **sans interaction directe avec l'utilisateur**. C'est un peu comme un **service système** sur Windows.

## Etapes du projet :

### 1. Dossier partagé NFS

Afin de :

- Placer un **script centralisé**
- Partager des **logs d'exécution**
- Stocker des **fichiers de configuration** (ex : liste des MAC/IP)

### 2. Wake-on-LAN

Sur la VM Serveur :

```
-sudo apt install wakeonlan  
-wakeonlan AA:BB:CC:DD:EE:FF
```

### 3. Vérification que les PC sont allumés

Utiliser ping ou un nmap pour détecter si les machines sont bien en ligne :

```
ping -c 1 172.16.21.0 (exemple) >/dev/null && echo "PC allumé"
```

Ou via nmap :

```
nmap -sn 172.16.21.0/24
```

### 4. Mise à jour des machines

Une fois les PC allumés, commande de mise à jour à distance.

Je choisis **SSH**

Chaque PC doit :

- Avoir un **serveur SSH actif**
- Accepter des **connexions sans mot de passe** via **clé publique** (copie avec ssh-copy-id)

Commande de mise à jour :

```
ssh utilisateur@172.16.21.0 "sudo apt update && sudo apt upgrade -y"
```

## ETAPE 1 - INSTALLATION ET CONFIGURATION PARTAGE NFS

### **Coté serveur**

- Installer NFS (Network File System) - serveur

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nfs-kernel-server
```

- Créer le script + partages anonymes et appliquer les permissions

```
sudo chown nobody:nogroup Leray6/update/update.sh
```

```
sudo chmod 755 Leray6/update/update.sh
```

- Configurer /etc/exports, en autorisant les clients du sous-réseau à accéder au partage

```
sudo nano /etc/exports/Leray6/update 172.16.21.0/24 (rw,sync,no_subtree_check)
```

- Appliquer la configuration

```
sudo exportfs -ra # recharge les partages  
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

- Ouvrir les ports nécessaires

```
sudo ufw allow from 172.16.21.0/24 to any port nfs
```

### **Coté client**

- Installer NFS (Network File System) - client

```
sudo apt update  
sudo apt install nfs-common
```

- Créer un point de montage

```
sudo mkdir -p /mnt/Leray6/update
```

- Monter le partage NFS (v3)

```
sudo mount -t nfs -o vers=3 172.16.21.0:/Leray6/update /mnt/Leray6/update
```

- Vérification pour voir si le partage est monté

```
df -h  
# ou  
mount | grep nfs
```

## **ETAPE 2 - INSTALLATION DE WAKEONLAN**

```
sudo apt install wakeonlan  
wakeonlan "adresse MAC"
```

## **ETAPE 3 - ALLUMAGE DES PCS SI NECESSAIRE**

Le script devra également modifier le crontab utilisateur afin de se ré-exécuter à la même date et wakeonlan la propre adresse Mac de son propre pc, ou alors créer un second script

## **ETAPE 4 - MISE A JOUR DES MACHINES et EVENTUELLE INSTALLATION DE NOUVELLES APPLICATIONS et/ou PAQUETS**

```
ssh utilisateur@172.16.21.0 "sudo apt update && sudo apt upgrade -y"
```

Il faudra créer une liste d'installation dans le partage pour lister ce qu'on veut installer comme logiciel et la lire dans le script

## **ETAPE FINALE - COMPILATION DU SCRIPT (à exécuter en premier sur le serveur)**

Ce script a pour but de permettre l'installation d'un partage NFS, sur lequel les machines clientes ont le droit d'exécution, et qu'il faudra compléter avec des fichiers comme le fichier install\_list.txt pour l'installation de paquets tels que wget, aptitude, apache2 et bien d'autres. On pourra également ajouter différents paquets .deb dans /Leray6/update, qui seront migrés dans le montage /mnt/Leray6/update grâce au script, et ainsi installés.

Le script créé lui-même un script de réveil selon les valeurs indiquées dans SCRIPT\_WAKE, qui sera lancé à l'heure indiquée dans CRON\_WAKE.

Pour que ce script fonctionne, il faut activer sur les machines clientes dans le BIOS Wake on LAN.

```
#!/bin/bash
```

```
PARTAGE_DIR="/Leray6/update"
AUTOFS_DIR="/mnt/Leray6/update"
LOG_FILE="$AUTOFS_DIR/logs"
SCRIPT_WAKE="/usr/local/bin/planifier_reveil.sh"
CRON_WAKE="0 17 * * *"
IP_SERVEUR="172.16.21.128" # À remplacer si nécessaire
```

```
echo "[0/7] Mise à jour initiale du système..."
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
#apt upgrade -y : met à jour les paquets installés sans demander de confirmation (-y = yes).
```

```
echo "[1/7] Configuration du dossier partagé..."
```

```
sudo mkdir -p "$PARTAGE_DIR"
sudo chown nobody:nogroup "$PARTAGE_DIR"
sudo chmod 755 "$PARTAGE_DIR"
```

echo "[2/7] Installation des paquets nécessaires..."

```
sudo apt install -y nfs-kernel-server wakeonlan nfs-common autofs
```

echo "[3/7] Configuration du serveur NFS..."

```
EXPORT_LINE="$PARTAGE_DIR 172.16.21.128/24(rw,sync,no_subtree_check)"
```

```
if ! grep -qs "$EXPORT_LINE" /etc/exports; then
```

```
    echo "$EXPORT_LINE" | sudo tee -a /etc/exports
```

#grep -qs : vérifie silencieusement si la ligne est déjà présente (-q = silencieux, -s = supprime les messages d'erreur).

#tee -a : ajoute la ligne dans /etc/exports si elle n'y est pas.

```
fi
```

```
sudo exportfs -ra
```

#exportfs -ra : recharge les partages.

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

```
sudo ufw allow from 172.16.21.0/24 to any port nfs
```

#ufw allow : autorise le trafic NFS depuis le réseau local.

echo "[3bis/7] Configuration client autofs..."

# Configuration d'autofs

```
sudo mkdir -p /etc/auto.master.d
```

```
sudo mkdir -p /etc/auto.autofs.d
```

```
AUTOFS_MAP_FILE="/etc/auto.autofs.d/update.autofs"
```

```
AUTOFS_MASTER_FILE="/etc/auto.master.d/update.autofs.master"
```

# Création du fichier map

```
echo "/mnt/Leray6 /etc/auto.autofs.d/update.autofs --timeout=60" | sudo tee
```

```
"$AUTOFS_MASTER_FILE"
```

```
echo "update -rw,soft,intr,nfsvers=3 $IP_SERVEUR:$PARTAGE_DIR" | sudo tee
```

```
"$AUTOFS_MAP_FILE"
```

# Redémarrage d'autofs

```
sudo systemctl restart autofs
```

# Vérification automatique du montage

```
if ls "$AUTOFS_DIR" &>/dev/null; then
```

```
    echo "[OK] Montage autofs réussi."
```

```
else
```

```
    echo "[ERREUR] autofs ne monte pas le dossier correctement."
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
df -h | grep "$AUTOFS_DIR"
```

```
echo "[4/7] Installation des paquets listés..."
```

```
if [[ -f "$AUTOFS_DIR/install_list.txt" ]]; then
```

```
    while IFS= read -r pkg; do
```

```
        [[ -n "$pkg" ]] && sudo apt -y install "$pkg"
```

```
    done < "$AUTOFS_DIR/install_list.txt"
```

```
else
```

```
    echo "[AVERTISSEMENT] Le fichier install_list.txt est manquant."
```

```
fi
```

```
echo "[5/7] Installation des paquets .deb depuis $AUTOFS_DIR/packages..."
```

```
if [[ -d "$AUTOFS_DIR/packages" ]]; then
```

```
    find "$AUTOFS_DIR/packages" -name '*.deb' | while read -r deb_pkg; do
```

```
        echo "→ Installation de $(basename "$deb_pkg")"
```

```
        sudo dpkg -i "$deb_pkg"
```

```
        sudo apt -f install -y
```

```
    done
```

```
else
```

```
    echo "[AVERTISSEMENT] Dossier $AUTOFS_DIR/packages non trouvé."
```

```
fi
```

```
echo "[OK] Mise à jour terminée pour $(hostname)"
```

```
echo "[6/7] Création du script de réveil RTC..."
```

```
cat <<'EOF' | sudo tee "$SCRIPT_WAKE" > /dev/null
```

```
#!/bin/bash
```

```
WAKE_HOUR=7
```

```
WAKE_MIN=25
```

```
NOW=$(date +%s)
```

```
TOMORROW=$(date -d "tomorrow $WAKE_HOUR:$WAKE_MIN" +%s)
```

```
SLEEP_SECONDS=$((TOMORROW - NOW))
```

```
echo "[RTC] Réveil programmé dans $SLEEP_SECONDS secondes (pour  
$WAKE_HOUR:$WAKE_MIN)..."
```

```
sudo rtcwake -m off -s "$SLEEP_SECONDS"
```

```
EOF
```

```
sudo chmod +x "$SCRIPT_WAKE"
```

```
echo "[7/7] Ajout des tâches cron..."
```

```
(crontab -l 2>/dev/null | grep -v "$SCRIPT_WAKE"; echo "$CRON_WAKE bash  
$SCRIPT_WAKE >> /var/log/rtc_cron.log 2>&1") | crontab -
```

/etc/apt/source\_list ----> repository local

## Jaune : erreurs

## Rouge : modifications apportées

### Première tentative :

```
root@vbox:/Leray6/update# . script.sh  
-bash: $'\r': command not found  
-bash: $'\r': command not found  
[0/7] Mise à jour initiale du système...  
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease  
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease  
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
53 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
E: Command line option '  
  ' [from -y  
  ] is not understood in combination with the other options.  
-bash: $'\r': command not found  
[1/7] Configuration du dossier partagé...  
-bash: $'\r': command not found  
[2/7] Installation des paquets nécessaires...  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
E: Unable to locate package autoifs  
-bash: $'\r': command not found  
[3/7] Configuration du serveur NFS...  
-bash: script.sh: line 64: syntax error near unexpected token `done'  
'bash: script.sh: line 64: `      done < "$AUTOFS_DIR/install_list.txt"
```

### Modifications apportées :

- -bash: '\$\r': command not found : il faut convertir le script windows en format unix avec la commande : dos2unix script.sh (installer dos2unix au préalable)

### Deuxième tentative :

```
[0/7] Mise à jour initiale du système...
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Fetched 55.4 kB in 1s (100 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  linux-image-amd64
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
[1/7] Configuration du dossier partagé...
[2/7] Installation des paquets nécessaires...
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nfs-kernel-server is already the newest version (1:2.6.2-4+deb12u1).
wakeonlan is already the newest version (0.41-12.1).
nfs-common is already the newest version (1:2.6.2-4+deb12u1).
autofs is already the newest version (5.1.8-2+deb12u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
[3/7] Configuration du serveur NFS...
sudo: ufw: command not found
[3bis/7] Configuration client autofs...
/mnt/Leray6 /etc/auto.autofs.d/update.autofs --timeout=60
update -rw,soft,intr,nfsvers=3 172.16.21.128:/Leray6/update
[ERREUR] autofs ne monte pas le dossier correctement.
```

Modifications apportées : création des répertoires /Leray6/update/packages au début du script

### Troisième tentative :

```
root@vbox:/Leray6/update# . script.sh
[0/7] Mise à jour initiale du système...
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
```

```

Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  linux-image-amd64
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
[1/7] Configuration du dossier partagé...
[2/7] Installation des paquets nécessaires...
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nfs-kernel-server is already the newest version (1:2.6.2-4+deb12u1).
wakeonlan is already the newest version (0.41-12.1).
nfs-common is already the newest version (1:2.6.2-4+deb12u1).
autofs is already the newest version (5.1.8-2+deb12u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
[3/7] Configuration du serveur NFS...
sudo: ufw: command not found
[3bis/7] Configuration client autofs...
/mnt/Leray6 /etc/auto.autofs.d/update.autofs --timeout=60
update -rw,soft,intr,nfsvers=3 172.16.21.128:/Leray6/update
[OK] Montage autofs réussi.
[4/7] Installation des paquets listés...
[AVERTISSEMENT] Le fichier install_list.txt est manquant.
[5/7] Installation des paquets .deb depuis /mnt/Leray6/update/packages...
[OK] Mise à jour terminée pour vbox
[6/7] Création du script de réveil RTC...
[7/7] Ajout des tâches cron...

```

Modifications apportées :

- création du fichier texte install\_list.txt
- ajout de la ligne suivante au tout début du script afin d'installer ufw : apt install ufw -y (pour valider sans demander)

## 1. Script d'installation du serveur :

### setup\_serveur.sh

**Emplacement** : n'importe où sur le serveur (exécuté une seule fois).

**Rôle** : installe les paquets, configure le partage NFS, génère la clé SSH, crée les scripts planifier\_reveil.sh et reveil\_clients.sh, et planifie les crons.

```
#!/bin/bash
```

```
PARTAGE_DIR="/Leray6/update"
SCRIPT_WAKE="/usr/local/bin/planifier_reveil.sh"
SCRIPT_REVEIL="/usr/local/bin/reveil_clients.sh"
CRON_WAKE="0 17 * * *"
CRON_CLIENTS="30 7 * * *"
IP_SERVEUR="172.16.21.128"
```

```
echo "[0/8] Mise à jour initiale du système..."
```

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
echo "[1/8] Configuration du dossier partagé..."
```

```
sudo mkdir -p "$PARTAGE_DIR"
sudo chown nobody:nogroup "$PARTAGE_DIR"
sudo chmod 755 "$PARTAGE_DIR"
```

```
echo "[2/8] Installation des paquets nécessaires..."
```

```
sudo apt install -y nfs-kernel-server nfs-common wakeonlan
```

```
echo "[3/8] Configuration du serveur NFS..."
```

```
EXPORT_LINE="$PARTAGE_DIR 172.16.21.0/24(rw,sync,no_subtree_check)"
if ! grep -qs "$EXPORT_LINE" /etc/exports; then
    echo "$EXPORT_LINE" | sudo tee -a /etc/exports
fi
sudo exportfs -ra
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
sudo apt install ufw -y
sudo ufw allow from 172.16.21.0/24 to any port nfs
```

```
echo "[4/8] Vérification/génération de la clé SSH du serveur..."
```

```
if [ ! -f ~/.ssh/id_rsa ]; then
    ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa -N "" -q
    echo "Clé SSH générée. Ajoutez cette clé publique sur chaque client : "
    cat ~/.ssh/id_rsa.pub
else
    echo "Clé SSH existante."
fi
```

```
echo "[5/8] Installation des paquets listés dans install_list.txt (s'il existe)..."
```

```
if [[ -f "$PARTAGE_DIR/install_list.txt" ]]; then
```

```

        while IFS= read -r pkg; do
            [[ -n "$pkg" ]] && sudo apt install -y "$pkg"
            done < "$PARTAGE_DIR/install_list.txt"
    else
        echo "[INFO] Aucun fichier install_list.txt trouvé."
    fi

```

echo "[6/8] Installation des paquets .deb depuis \$PARTAGE\_DIR/packages (s'il existe)..."

```

if [[ -d "$PARTAGE_DIR/packages" ]]; then
    find "$PARTAGE_DIR/packages" -name '*.deb' | while read -r deb_pkg; do
        echo "→ Installation de $(basename "$deb_pkg")"
        sudo dpkg -i "$deb_pkg"
        sudo apt -f install -y
        done
    else
        echo "[INFO] Aucun dossier packages trouvé."
    fi

```

echo "[7/8] Création des scripts de réveil RTC et de réveil clients..."

# Script planifier\_reveil.sh (extinction programmée)

```

cat <<'EOF' | sudo tee "$SCRIPT_WAKE" > /dev/null
#!/bin/bash
WAKE_HOUR=7
WAKE_MIN=25
NOW=$(date +%s)
TOMORROW=$(date -d "tomorrow $WAKE_HOUR:$WAKE_MIN" +%s)
SLEEP_SECONDS=$((TOMORROW - NOW))
echo "[RTC] Extinction dans $SLEEP_SECONDS secondes, réveil à
$WAKE_HOUR:$WAKE_MIN..."
sudo rtcwake -m off -s "$SLEEP_SECONDS"
EOF
sudo chmod +x "$SCRIPT_WAKE"

```

# Script reveil\_clients.sh (réveil et mise à jour des clients)

```

cat <<'EOF' | sudo tee "$SCRIPT_REVEIL" > /dev/null
#!/bin/bash
PARTAGE="/Leray6/update"
CONFIG="$PARTAGE/clients.conf"
SCRIPT_CLIENT="/mnt/Leray6/update/update_client.sh" # chemin sur les clients (via montage
NFS)

```

```

echo "=== Réveil des clients : $(date) ==="

```

```

if [ ! -f "$CONFIG" ]; then
    echo "Erreur : $CONFIG introuvable."
    exit 1
fi

grep -v '^#' "$CONFIG" | grep -v '^$' | while read -r mac ip user; do
    echo "--- Traitement de $ip ($mac) ---"

    echo "Envoi du Magic Packet à $mac"
    wakeonlan "$mac"

    echo "Attente de la disponibilité SSH sur $ip..."
    ATTENTE=0
    MAX=120
    while ! nc -z "$ip" 22 2>/dev/null; do
        sleep 5
        ATTENTE=$((ATTENTE + 5))
        if [ $ATTENTE -ge $MAX ]; then
            echo "Délai dépassé pour $ip, abandon."
            continue 2
        fi
    done
    echo "$ip joignable en SSH après $ATTENTE secondes."

    echo "Lancement de la mise à jour sur $ip..."
    ssh -o ConnectTimeout=10 "$user@$ip" "bash $SCRIPT_CLIENT"

    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "Mise à jour réussie sur $ip."
    else
        echo "Erreur de mise à jour sur $ip."
    fi
done

echo "=== Réveil des clients terminé : $(date) ==="
EOF
sudo chmod +x "$SCRIPT_REVEIL"

echo "[8/8] Planification des tâches cron..."
(crontab -l 2>/dev/null | grep -v "$SCRIPT_WAKE" | grep -v "$SCRIPT_REVEIL"; echo
"$CRON_WAKE bash $SCRIPT_WAKE >> /var/log/rtc_cron.log 2>&1"; echo
"$CRON_CLIENTS bash $SCRIPT_REVEIL >> /var/log/reveil_clients.log 2>&1") | crontab -

echo "====="

```

```
echo "Installation du serveur terminée."
echo "Prochaines étapes :."
echo "1. Copier la clé publique ci-dessus sur chaque client avec ssh-copy-id."
echo "2. Créer le fichier $PARTAGE_DIR/clients.conf (MAC IP utilisateur)."
echo "3. Créer le script $PARTAGE_DIR/update_client.sh."
echo "4. Configurer autofs sur chaque client (voir documentation)."
echo "=====
```

## 2. Copie de la clé ssh publique sur les clients

```
ssh-copy-id user@172.16.21.101
```

## 3. Fichier de configuration des clients : clients.conf

**Emplacement** : /Leray6/update/clients.conf (sur le serveur, dans le partage NFS).

**Rôle** : liste des postes clients à réveiller et à mettre à jour.

**Format** : adresse\_MAC adresse\_IP utilisateur\_ssh (un client par ligne, les lignes vides ou commençant par # sont ignorées).

Ex:

```
# Salle 21
AA:BB:CC:DD:EE:01 172.16.21.101 user
AA:BB:CC:DD:EE:02 172.16.21.102 user
```

## 4. Script de mise à jour exécuté par les clients : update\_client.sh

**Emplacement** : /Leray6/update/update\_client.sh (sur le serveur, dans le partage).

**Exécuté par** : chaque client, via la connexion SSH lancée par reveil\_clients.sh.

```
#!/bin/bash
```

```
# === VARIABLES ===
```

```
# Point de montage du partage NFS sur le client
```

```
MONTAGE="/mnt/Leray6/update"
```

```
LOG="/var/log/maj_client.log"
```

```
# Fichiers centralisés (dans le partage)
```

```
LISTE_PAQUETS="$MONTAGE/install_list.txt"
```

```
DOSSIER_DEB="$MONTAGE/packages"
```

```
# === DÉBUT DU SCRIPT ===
```

```
echo "=== Mise à jour du $(date) ===" | tee -a "$LOG"
```

```
# 1. Mise à jour de base du système
```

```
echo "[1/3] Mise à jour des paquets installés..." | tee -a "$LOG"
```

```
sudo apt update | tee -a "$LOG"
```

```
sudo apt upgrade -y | tee -a "$LOG"
```

```
# 2. Installation des paquets depuis install_list.txt (si le fichier existe)
```

```
if [ -f "$LISTE_PAQUETS" ]; then
```

```
    echo "[2/3] Installation des paquets depuis install_list.txt..." | tee -a "$LOG"
```

```
    while IFS= read -r pkg; do
```

```
        # Ignore les lignes vides
```

```
        if [ -n "$pkg" ]; then
```

```
            echo "    → Installation de $pkg" | tee -a "$LOG"
```

```
            sudo apt install -y "$pkg" | tee -a "$LOG"
```

```
        fi
```

```
    done < "$LISTE_PAQUETS"
```

```
else
```

```
    echo "[2/3] Aucun fichier install_list.txt trouvé, étape ignorée." | tee -a "$LOG"
```

```
fi
```

```
# 3. Installation des paquets .deb depuis le dossier packages (s'il existe)
```

```
if [ -d "$DOSSIER_DEB" ]; then
```

```
    echo "[3/3] Installation des paquets .deb depuis packages..." | tee -a "$LOG"
```

```
    find "$DOSSIER_DEB" -type f -name '*.deb' | while read -r deb; do
```

```
        echo "    → Installation de $(basename "$deb")" | tee -a "$LOG"
```

```
        sudo dpkg -i "$deb" | tee -a "$LOG"
```

```
        sudo apt -f install -y | tee -a "$LOG" # corrige les dépendances manquantes
```

```
    done
```

```
else
```

```
    echo "[3/3] Aucun dossier packages trouvé, étape ignorée." | tee -a "$LOG"
```

fi

```
echo "--- Fin de la mise à jour pour $(hostname) ---" | tee -a "$LOG"
```

## 5. Configuration autofs sur les clients (commandes manuelles)

```
sudo apt update
sudo apt install nfs-common autofs
Point de montage : sudo mkdir -p /mnt/Leray6/update
Fichier de configuration maître pour autofs : sudo nano /etc/auto.master.d/update.autofs.master
    Dedans : /mnt/Leray6 /etc/autofs/auto.update --timeout=60
    #/etc/autofs/auto.update : fichier qui contient les détails des sous-montages.
sudo mkdir -p /etc/autofs
sudo nano /etc/autofs/auto.update
    Dedans : update -rw,soft,intr,nfsvers=3 172.16.21.128:/Leray6/update
sudo systemctl restart autofs
ls /mnt/Leray6/update
```

## 6. Autorisation sudo sans mot de passe sur les clients

```
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/update-client
    Dedans : utilisateur ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt, /usr/bin/tee, user/bin/dpkg
```

---

Qu'est-ce que le fichier source.list ?

C'est un fichier texte (souvent situé dans /etc/apt/sources.list) qui **indique à APT d'où il doit télécharger les paquets** logiciels et leurs mises à jour.  
Il contient une liste d'**adresses de dépôts (repositories)**.

REPOSITORY LOCAL UBUNTU

Déjà existant, situé dans /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources

Types: deb  
URLs: <http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/>  
Suites: noble noble-updates noble-backports  
Components: main restricted universe multiverse  
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb  
URLs: <http://security.ubuntu.com/ubuntu/>  
Suites: noble-security  
Components: main restricted universe multiverse  
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Nous créons donc la même chose pour mint et debian

## REPOSITORY DEBIAN

/etc/apt/sources.list.d/debian.sources

Types: deb  
URLs: <http://deb.debian.org/debian>  
Suites: bookworm bookworm-updates bookworm-backports  
Components: main contrib non-free non-free-firmware  
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

Types: deb  
URLs: <http://security.debian.org/debian-security>  
Suites: bookworm-security  
Components: main contrib non-free non-free-firmware  
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg

## REPOSITORY MINT

Types: deb  
URLs: <http://packages.linuxmint.com>  
Suites: victoria  
Components: main upstream import backport  
Signed-By: /usr/share/keyrings/linuxmint-archive-keyring.gpg

Types: deb  
URLs: <http://archive.ubuntu.com/ubuntu>  
Suites: jammy jammy-updates jammy-backports  
Components: main restricted universe multiverse  
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Types: deb  
URIs: <http://security.ubuntu.com/ubuntu>  
Suites: jammy-security  
Components: main restricted universe multiverse  
Signed-By: /usr/share/keyrings/ubuntu-archive-keyring.gpg

Il faut maintenant installer les clés GPG nécessaires pour s'assurer que les paquets sont authentiques

Pour ce faire : Pour debian : `sudo apt install debian-archive-keyring`  
Pour Ubuntu : `sudo apt install ubuntu-keyring`  
Pour Mint : `wget`  
[https://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mint-keyring/mint-keyring\\_1.0.17\\_all.deb](https://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mint-keyring/mint-keyring_1.0.17_all.deb)  
`sudo dpkg -i mint-keyring_1.0.17_all.deb`

Un problème peut survenir :

**E:** Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)  
**E:** Impossible de verrouiller le répertoire /var/lib/apt/lists/  
**W:** Problème de suppression du lien /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)  
**W:** Problème de suppression du lien /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)

Pour y remédier, exécuter en root

Un autre problème survient alors :

**W:** <https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt/dists/stable/InRelease>: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.  
**W:** Erreur de GPG : <http://packages.linuxmint.com> victoria Release : Les signatures suivantes n'ont pas pu être vérifiées car la clé publique n'est pas disponible : NO\_PUBKEY A6616109451BBBF2  
**E:** Le dépôt <http://packages.linuxmint.com> victoria Release n'est pas signé.  
**N:** Les mises à jour depuis un tel dépôt ne peuvent s'effectuer de manière sécurisée, et sont donc désactivées par défaut.  
**N:** Voir les pages de manuel d'apt-secure(8) pour la création des dépôts et les détails de configuration d'un utilisateur.

Télécharger la clé GPG de Linux Mint : `gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys A6616109451BBBF2`

Exporter la clé dans un fichier utilisable par APT : `gpg --export A6616109451BBBF2 | sudo tee /usr/share/keyrings/linuxmint-archive-keyring.gpg > /dev/null`

---

créer un repository local ubuntu (voir site)  
avoir une image du site officiel chez nous des qu'il y a une nouvelle version, le serveur rafraichit)

dans apt update, le client va chercher avec apt update le serveur inscrit dans source.list  
(changer le serveur dans source.list pour les maj ubuntu, debian, mint)  
cat etc/issue

- 

utiliser pssh